TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ – NĂM HỌC 2026 – 2027

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I

MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6

(Học sinh dùng tham khảo – Phân môn Vật lí & Sinh học)

Giáo viên hướng dẫn: Thầy TRẦN VĂN THẠNH – 0777.470.803

Cơ sở 1: 6/15 Nguyễn Hoàng, Kim Long | Cơ sở 2: 24 Đặng Thái Thân, TP Huế

CẤU TRÚC: LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM & BÀI TẬP VẬN DỤNG

I. PHÂN MÔN VẬT LÍ – LÝ THUYẾT (CÂU 1 & CÂU 2)

1. Khoa học tự nhiên (KHTN) & Các lĩnh vực chủ yếu:

- **Khái niệm:** KHTN nghiên cứu về các sự vật, hiện tượng, quy luật tự nhiên và ảnh hưởng của chúng đến con người, môi trường.
- **5 lĩnh vực chủ yếu:**
  - *Vật lí học:* Nghiên cứu vật chất, chuyển động, lực và năng lượng.
  - *Hóa học:* Nghiên cứu về chất và sự biến đổi của chất.
  - *Sinh học:* Nghiên cứu về sinh vật sống và môi trường.
  - *Khoa học Trái Đất:* Nghiên cứu về Trái Đất và khí quyển.
  - *Thiên văn học:* Nghiên cứu các thiên thể và vũ trụ.

2. Phân biệt Vật sống và Vật không sống:

- **Vật sống (hữu sinh):** Có trao đổi chất, lớn lên, vận động, cảm ứng, sinh sản (*VD: em bé, cây lúa, con chó, vi khuẩn*).
- **Vật không sống (vô sinh):** Không có các dấu hiệu sống trên (*VD: hòn đá, chiếc bàn, cây cầu, giọt nước*).

CÂU 3: AN TOÀN & KÍ HIỆU CẢNH BÁO TRONG PHÒNG THỰC HÀNH

1. Các quy tắc an toàn bắt buộc:

- Mặc áo blouse, đeo kính và găng tay bảo hộ khi cần; cột tóc gọn gàng.
- Chỉ làm thí nghiệm khi có sự cho phép và hướng dẫn của giáo viên.
- Tuyệt đối không ăn, uống, đùa nghịch, chạy nhảy trong phòng thực hành.
- Không nếm hoặc ngửi trực tiếp hóa chất; đọc kĩ nhãn trước khi dùng.
- Nắm vững vị trí bình chữa cháy, hộp sơ cứu; thu dọn và rửa tay sau khi làm xong.

2. Các kí hiệu cảnh báo thông dụng:

- **Chất độc:** Hình đầu lâu xương chéo → Nguy hiểm chết người.
- **Chất ăn mòn:** Hình axit đổ làm thủng kim loại/da tay → Gây bỏng rát.
- **Chất dễ cháy:** Hình ngọn lửa → Tránh xa nguồn nhiệt.
- **Nguy hiểm điện:** Hình tia sét → Cẩn trọng nguồn điện cao thế.

CÂU 4: ĐO CHIỀU DÀI TRONG HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG HỢP PHÁP

- **Đơn vị đo hợp pháp (SI):** Là **mét** (kí hiệu: m).
  Đơn vị khác: 1 km = 1000 m; 1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm.
- **Dụng cụ đo:** Thước thẳng, thước cuộn, thước dây, thước kẹp...
- **Khái niệm quan trọng:**
  - **GHĐ (Giới hạn đo):** Là độ dài lớn nhất ghi trên thước.
  - **ĐCNN (Độ chia nhỏ nhất):** Là độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước.
- **Quy trình 5 bước đo chiều dài:**
  1. *Bước 1:* Ước lượng chiều dài cần đo.
  2. *Bước 2:* Chọn thước có GHĐ và ĐCNN thích hợp.
  3. *Bước 3:* Đặt thước dọc theo chiều dài, 1 đầu ngang bằng vạch số 0.
  4. *Bước 4:* Đặt mắt nhìn vuông góc với cạnh thước ở đầu kia của vật.
  5. *Bước 5:* Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia gần nhất và theo ĐCNN.

CÂU 5 & CÂU 6: ĐO KHỐI LƯỢNG VÀ ĐO THỜI GIAN

1. ĐO KHỐI LƯỢNG (CÂU 5):

• **Đơn vị hợp pháp (SI):** Kilôgam (kg).

• *Đơn vị khác:* Tấn, tạ, yến, lạng (hg), g, mg.

(1 tấn = 1000 kg; 1 lạng = 100 g; 1 kg = 1000 g)

• **Dụng cụ đo:** Cân (đồng hồ, điện tử, y tế, Roberval).

• **5 bước cân:**

1. Ước lượng khối lượng.
2. Chọn cân có GHĐ, ĐCNN phù hợp.
3. Hiệu chỉnh kim cân về vạch 0 (hoặc Tare).
4. Đặt vật lên đĩa cân.
5. Đọc và ghi kết quả theo ĐCNN.

2. ĐO THỜI GIAN (CÂU 6):

• **Đơn vị cơ bản (SI):** Giây (s).

• *Đơn vị khác:* Giờ (h), phút (min), ngày, tháng, năm...

(1 ngày = 24 h; 1 h = 60 min = 3600 s; 1 s = 1000 ms)

• **Dụng cụ đo:** Đồng hồ (bấm giây, đeo tay, treo tường).

• **5 bước đo thời gian (đồng hồ bấm giây):**

1. Ước lượng khoảng thời gian.
2. Chọn đồng hồ bấm giây phù hợp.
3. Hiệu chỉnh đồng hồ về số 0.
4. Nhấn Start lúc bắt đầu, nhấn Stop lúc kết thúc.
5. Đọc và ghi kết quả hiển thị.

BÀI TẬP 1: XÁC ĐỊNH ĐCNN TỪ KẾT QUẢ ĐO

Đề bài: Xác định ĐCNN của các kết quả đo sau:

a) $2,5$ cm

b) 3 dm

c) $12,2$ mm

d) $15,1$ cm

Hướng dẫn giải chi tiết:

- **Nguyên tắc:** Kết quả đo luôn được ghi theo đơn vị và bậc thập phân của ĐCNN.
- **a)** $2,5$ **cm:** ĐCNN là $0,1$ **cm** (1 **mm**) hoặc $0,5$ **cm**.
- **b)** 3 **dm:** ĐCNN lớn nhất là 1 **dm** (hoặc $0,5$ dm, $0,1$ dm nếu trùng vạch).
- **c)** $12,2$ **mm:** ĐCNN là $0,1$ **mm** hoặc $0,2$ **mm** (thường gặp ở thước kẹp).
- **d)** $15,1$ **cm:** ĐCNN là $0,1$ **cm** (1 **mm**).

BÀI TẬP 2: LỰA CHỌN DỤNG CỤ ĐO DIỆN TÍCH

Đề bài: Để đo diện tích một vườn cỏ có kích thước 25×30 (m). Trong tay em có 2 thước:

- Thước gấp có GHĐ $= 2$ m.
- Thước cuộn có GHĐ $= 20$ m.

Em sẽ dùng thước nào để cho kết quả đo chính xác hơn? Vì sao?

Hướng dẫn giải chi tiết:

- **Lựa chọn:** Dùng **thước cuộn có GHĐ** 20 **m**.
- **Vì sao:**
  - Nếu dùng thước gấp 2 m, cạnh 25 m phải đặt đo 13 lần, cạnh 30 m đo 15 lần. Mỗi lần nhấc thước và đánh dấu đều gây sai số, tích lũy sai số rất lớn.
  - Thước cuộn 20 m chỉ cần đo 2 lần cho mỗi cạnh (1 lần 20 m + 1 lần 5 m hoặc 10 m), giảm tối đa số lần ghép thước nên kết quả **nhanh hơn và chính xác hơn nhiều**.

BÀI TẬP 3: TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG

Đề bài: Có 20 túi đường, ban đầu mỗi túi nặng 1 kg, sau đó người ta cho thêm mỗi túi 2 lạng đường nữa. Khối lượng của 20 túi đường khi đó là bao nhiêu kg?

Hướng dẫn giải chi tiết:

- **Đổi đơn vị:** 1 lạng $= 100$ g $= 0,1$ kg $\Longrightarrow$ 2 lạng $= 200$ g $= \mathbf{0,2}$ kg.
- **Cách 1:** Khối lượng mỗi túi sau khi thêm: 1 kg $+ 0,2$ kg $= 1,2$ kg.
  $\rightarrow$ Tổng khối lượng 20 túi: $m = 20 \times 1,2$ kg $= \mathbf{24}$ kg.
- **Cách 2:** Khối lượng ban đầu: 20×1 kg $= 20$ kg.
  $\rightarrow$ Lượng thêm vào: 20×2 lạng $= 40$ lạng $= 4$ kg $\Longrightarrow$ $m = 20 + 4 = \mathbf{24}$ kg.
- **Đáp số:** $\mathbf{24}$ kg.

BÀI TẬP 4: LỰA CHỌN ĐỒNG HỒ ĐO THỜI GIAN

Đề bài: Để thực hiện đo thời gian từ cổng trường đến lớp học em dùng loại đồng hồ nào? Giải thích sự lựa chọn đó.

Hướng dẫn giải chi tiết:

- **Lựa chọn:** Sử dụng **đồng hồ bấm giây** (hoặc đồng hồ đeo tay/điện thoại có chức năng bấm giờ Stop-watch).
- **Giải thích:**

  1. Khoảng thời gian đi từ cổng trường đến lớp khá ngắn (khoảng từ 1 đến vài phút).
  2. Đồng hồ bấm giây có nút khởi động (Start) và dừng (Stop) tức thời: bấm Start ngay lúc bước qua cổng và Stop ngay khi bước vào lớp.
  3. Độ chia nhỏ nhất của đồng hồ bấm giây rất nhỏ ($0,01$ s đến 1 s) cho kết quả đo chính xác.
  4. Đồng hồ bấm giây nhỏ gọn, cầm tay tiện lợi khi di chuyển (khác với đồng hồ treo tường hoặc đồng hồ quả lắc cồng kềnh cố định).

BÀI TẬP 5: XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM CHUYỂN ĐỘNG

Đề bài: Ô tô khởi hành từ Hà Nội lúc 8 giờ 15 phút. Sau khi chạy được 1 giờ thì đến Hải Dương. Ô tô nghỉ ở Hải Dương 20 phút, sau đó chạy 50 phút nữa thì đến Hải Phòng. Xác định thời điểm ô tô đến Hải Dương và Hải Phòng.

Hướng dẫn giải chi tiết:

1. **Thời điểm ô tô đến Hải Dương:**

$$8 \text{ giờ } 15 \text{ phút} + 1 \text{ giờ} = \mathbf{9} \text{ giờ } \mathbf{15} \text{ phút}.$$

2. **Thời điểm ô tô rời Hải Dương:**

$$9 \text{ giờ } 15 \text{ phút} + 20 \text{ phút} = 9 \text{ giờ } 35 \text{ phút}.$$

3. **Thời điểm ô tô đến Hải Phòng:**

$$9 \text{ giờ } 35 \text{ phút} + 50 \text{ phút} = 9 \text{ giờ } 85 \text{ phút} = \mathbf{10} \text{ giờ } \mathbf{25} \text{ phút} \quad (85\text{p} = 1\text{h } 25\text{p}).$$

II. PHÂN MÔN SINH HỌC – BÀI 18: TẾ BÀO

1. Tế bào là gì?

- Tế bào là **đơn vị cơ sở cấu tạo nên mọi cơ thể sống** và thực hiện chức năng sống.
- Mọi cơ thể (từ vi khuẩn đến con người) đều cấu tạo từ tế bào. Mọi hoạt động sống đều diễn ra trong tế bào.

2. Kích thước và hình dạng của tế bào:

- **Kích thước:**
  - Đa số có kích thước hiển vi ($1 - 100\ \mu$m), phải dùng kính hiển vi quang học quan sát (*tế bào vi khuẩn, hồng cầu, vảy hành...*).
  - Một số ít có kích thước lớn nhìn thấy bằng mắt thường/kính lúp (*trứng cá, tép bưởi, trứng gà...*).
- **Hình dạng:** Rất đa dạng: hình cầu (trứng), hình đĩa (hồng cầu), hình thoi (cơ trơn), hình sao (nơ-ron thần kinh), hình đa giác (vảy hành)...
- **Quy luật:** Hình dạng luôn thích nghi phù hợp tối ưu với **chức năng** mà tế bào đảm nhận.

BÀI 19: CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CÁC THÀNH PHẦN CỦA TẾ BÀO

Mọi tế bào đều được cấu tạo từ 3 thành phần chính:

gray!15 **Thành phần chính**	**Đặc điểm cấu tạo**	**Chức năng cơ bản**
1. Màng tế bào (Màng sinh chất)	Lớp màng mỏng bao ngoài. (Thực vật có thêm **thành tế bào** cellulose cứng cáp).	Bao bọc, bảo vệ tế bào; kiểm soát sự trao đổi chất chọn lọc giữa tế bào với môi trường.
2. Chất tế bào (Tế bào chất)	Dạng dịch keo lỏng (bào tương) chứa các bào quan (ti thể, lục lạp ở thực vật, không bào...).	Nơi diễn ra hầu hết các hoạt động trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng của tế bào.
3. Nhân tế bào (hoặc Vùng nhân)	Chứa vật chất di truyền (DNA). Nhân thực có màng nhân bao bọc; nhân sơ chưa có.	Trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống; lưu giữ và truyền đạt thông tin di truyền.

BẢNG TỔNG HỢP ĐÁP SỐ VÀ CHỐT KIẾN THỨC

gray!15 **Nội dung câu hỏi / Bài tập**	**Đáp số & Kết luận cốt lõi**
Bài 1 (ĐCNN kết quả đo)	a) $0,1$ cm (hoặc $0,5$ cm) b) 1 dm c) $0,1$ mm (hoặc $0,2$ mm) d) $0,1$ cm.
Bài 2 (Đo vườn cỏ 25×30m)	Chọn **thước cuộn GHĐ** 20 **m** (ít lần đo $\rightarrow$ giảm tối đa sai số).
Bài 3 (Khối lượng 20 túi đường)	**24** kg (20 túi $\times$ $1,2$ kg $=$ 24 kg, với 2 lạng $=$ $0,2$ kg).
Bài 4 (Đo thời gian vào lớp)	Chọn **đồng hồ bấm giây** (thao tác Start/Stop linh hoạt, ĐCNN nhỏ).
Bài 5 (Thời điểm ô tô)	Đến Hải Dương: **9 giờ 15 phút**; Đến Hải Phòng: **10 giờ 25 phút**.
Sinh học Bài 18 (Tế bào)	Đơn vị cấu trúc và chức năng cơ bản; hình dạng phù hợp chức năng.
Sinh học Bài 19 (Cấu tạo)	Gồm 3 phần: **Màng tế bào** (bảo vệ), **Chất tế bào** (trao đổi chất), **Nhân** (điều khiển).